关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

L022 一阶线性递推通项公式（不动点法）

二级结论

条件

条件 1（线性递推）：

数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}=pa_n+q$，其中 p,q 为常数，且 $p\neq 1$。

结论

结论一（构造等比）：

直观描述： 从每一项减去不动点，新数列成等比。

$$b_n=a_n-\lambda,\qquad b_{n+1}=pb_n$$

结论二（通项公式）：

直观描述： 等比型公式加回不动点。

$$a_n=p^{n-1}\left(a_1-\frac{q}{1-p}\right)+\frac{q}{1-p}$$

推广结论（$p=1$ 情况）：

直观描述： 此时递推变为等差数列，直接求通项。

$$a_n=a_1+(n-1)q$$

理解说明

一句话直觉

递推式减去不动点后变为等比，规律简化。

核心拆解

要点一（不动点含义）：

方程 $x=px+q$ 的根 λ，是递推的不变点。

要点二（构造消常）：

令 $b_n=a_n-\lambda$，则 $b_{n+1}=pb_n$，常数项消除。

几何本质（迭代收敛）

递推对应线性函数迭代，不动点是函数图像与 $y=x$ 的交点。

代数意义（降阶齐次）

构造新数列将非齐次递推化为齐次等比，降维处理。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

考点价值（通项求法）

- **考法一（直接求通项）**：给出递推，直接代入公式计算。
- **考法二（参数反求）**：已知数列某两项，列方程解 p, q。

顿悟点

为什么减 λ？因为 λ 满足 $\lambda = p\lambda + q$，代入递推恰好消去常数，露出等比关系。

使用场景

- **场景一（标准递推）**：递推形式符合 $a_{n+1} = pa_n + q$。
- **场景二（构造证明）**：需要证明 $\{a_n - \lambda\}$ 为等比数列。

证明

思路提示

通过不动点消去常数，构造等比求通项。

正式推导

步骤一（求不动点）：

解方程 $x = px + q$，得到 $\lambda = \dfrac{q}{1-p}$。

理由：不动点满足递推的不变性。

步骤二（构造关系）：

令 $b_n = a_n - \lambda$，则 $b_{n+1} = a_{n+1} - \lambda$。代入递推得 $b_{n+1} = pa_n + q - \lambda$。

理由：将原递推代入。

步骤三（消常推导）：

把 $a_n = b_n + \lambda$ 代入上式，得 $b_{n+1} = p(b_n + \lambda) + q - \lambda$。展开得 $b_{n+1} = pb_n + (p\lambda + q - \lambda)$。因 $\lambda = p\lambda + q$，故括号为 0，从而 $b_{n+1} = pb_n$。

理由：利用不动点性质消除常数项。

步骤四（求通项）：

$\{b_n\}$ 是等比数列，$b_n = b_1 p^{n-1}$，其中 $b_1 = a_1 - \lambda$。所以 $a_n = b_n + \lambda$，代入得 $a_n = p^{n-1}(a_1 - \lambda) + \lambda$。

理由：等比通项加回 λ。

结论回扣

所得通项公式正是题目所给的公式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}=2a_n+3$，$a_1=1$，求通项公式。

解题步骤：

第一步（求不动点）：

解方程 $\lambda=2\lambda+3$，得 $\lambda=-3$。

理由：构造等比需要确定不动点。

第二步（构造等比）：

令 $b_n=a_n-\lambda$，即 $b_n=a_n+3$，则 $b_{n+1}=2b_n$。首项 $b_1=a_1+3$，得 $b_1=4$。

理由：代入递推消去常数。

第三步（求通项）：

$b_n=4\cdot 2^{n-1}$，即 $b_n=2^{n+1}$。所以 $a_n=b_n-3$，故 $a_n=2^{n+1}-3$。

理由：等比通项再减回 λ。

关键结论： $a_n=2^{n+1}-3$

例 2（稍变形）

题目： 已知数列 $\{c_n\}$ 满足 $c_{n+1}=-c_n+4$，$c_1=1$，求通项公式。

解题步骤：

第一步（求不动点）：

解方程 $x=-x+4$，得 $\lambda=2$。

理由：公式 $\lambda=\dfrac{q}{1-p}$ 或直接解。

第二步（构造等比）：

令 $d_n=c_n-\lambda$，即 $d_n=c_n-2$，则 $d_{n+1}=-d_n$。首项 $d_1=c_1-2$，得 $d_1=-1$。

理由：消去常数。

第三步（求通项）：

$d_n=-1\cdot(-1)^{n-1}$，计算得 $d_n=(-1)^n$。所以 $c_n=d_n+2$，即 $c_n=2+(-1)^n$。

理由：等比通项（公比 $p=-1$）加回 λ。

关键结论： $c_n=2+(-1)^n$

例 3（综合应用）

题目： 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}=2a_n+3$，$a_1=1$（同上），求其前 n 项和 S_n。

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（求通项）：

由例 1 得 $a_n = 2^{n+1} - 3$。

理由：先求通项才能求和。

第二步（拆分求和）：

$S_n = \sum_{k=1}^{n}(2^{k+1} - 3) = \sum_{k=1}^{n} 2^{k+1} - \sum_{k=1}^{n} 3$。

理由：利用和的线性性质。

第三步（计算求和）：

$\sum_{k=1}^{n} 2^{k+1} = 2^2 + 2^3 + \cdots + 2^{n+1}$。由等比求和公式得 $\sum_{k=1}^{n} 2^{k+1} = 2^{n+2} - 4$。又 $\sum_{k=1}^{n} 3 = 3n$，故 $S_n = 2^{n+2} - 3n - 4$。

理由：等比数列求和公式。

关键结论： $S_n = 2^{n+2} - 3n - 4$

易错提醒

易错点一（忽略 p≠1）

在递推中 $p = 1$ 时，仍然使用公式 $\lambda = \dfrac{q}{1-p}$，导致分母为零。

正确理解（检查 p 值）：

使用不动点法前必须确认 $p \neq 1$；若 $p = 1$，数列是等差数列，直接用等差公式。

错因分析（条件遗忘）：

没有养成先检查 p 是否等于 1 的习惯，盲目套用公式。

易错点二（λ 符号错误）

将不动点 λ 记为 $\lambda = \dfrac{q}{p-1}$，导致符号完全相反。

正确理解（公式记忆）：

正确公式为 $\lambda = \dfrac{q}{1-p}$，也可通过解方程 $x = px + q$ 得到，不易出错。

错因分析（符号混乱）：

在移项时混淆 $p-1$ 与 $1-p$，忽略分母顺序。

易错点三（首项处理）

构造等比数列 $\{a_n - \lambda\}$ 后，误认为首项是 a_1 而不是 $a_1 - \lambda$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（首项减 λ）：

新数列首项 $b_1 = a_1 - \lambda$，因为每一项都减去 λ。

错因分析（概念不清）：

不理解构造的本质是“每一项都减去同一个常数 λ”，而非只对通项减。

结论小结

一句话核心

一阶线性递推减去不动点，构造等比、快速求通项。

使用条件

- **条件 1（递推形式）：** $a_{n+1} = pa_n + q$，p, q 为常数。
- **条件 2（系数非 1）：** $p \neq 1$（否则为等差数列）。

关键提醒

- **易错点（p 值检查）：**先确认 $p \neq 1$，再计算 λ。
- **检查项（首项核对）：**新数列首项是 $a_1 - \lambda$，不是 a_1。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料